

一次函数图像与一元一次不等式·专题练习

一、选择题 (每题 4 分, 共 12 分)

1. 已知一次函数 $y = k_1x + b_1$ 的图像与 $y = k_2x + b_2$ 的图像交于点 $P(-2, 3)$, 且 $y = k_1x + b_1$ 随 x 的增大而增大, $y = k_2x + b_2$ 随 x 的增大而减小。则不等式 $k_1x + b_1 < k_2x + b_2$ 的解集是
A. $x > -2$ B. $x < -2$ C. $x > 3$ D. $x < 3$
2. 已知一次函数 $y = 2x + k$ 的图像与直线 $y = -x + 3$ 交于点 $P(a, 2)$, 则关于 x 的不等式 $2x + k \geq -x + 3$ 的解集为
A. $x \geq 1$ B. $x \leq 1$ C. $x \geq 2$ D. $x \leq 2$
3. 若一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过第一、二、四象限, 且与直线 $y = x + 1$ 相交于点 $P(1, 2)$, 则关于 x 的不等式 $x + 1 > kx + b$ 的解集是
A. $x > 1$ B. $x < 1$ C. $x > 2$ D. $x < 2$

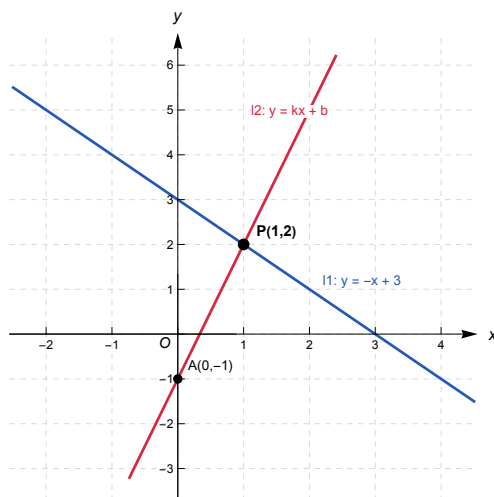
二、填空题 (每题 4 分, 共 12 分)

4. 已知一次函数 $y = 3x - 2$ 与 $y = x + 4$ 的图像交点坐标为 _____。
5. 已知一次函数 $y = kx + b$ 与正比例函数 $y = -2x$ 的图像相交于点 $P(-1, m)$, 且一次函数 $y = kx + b$ 的图像与 y 轴交点为 $(0, 4)$, 则该一次函数的解析式为 _____。
6. 已知直线 $l_1: y = 2x + 6$ 与直线 $l_2: y = kx + b$ 相交于点 $P(-2, 2)$, 且直线 l_2 与 y 轴交于点 $(0, -2)$, 则不等式 $2x + 6 \leq kx + b$ 的解集是 _____。

三、解答题 (每题 12 分, 共 36 分)

7. (12 分)

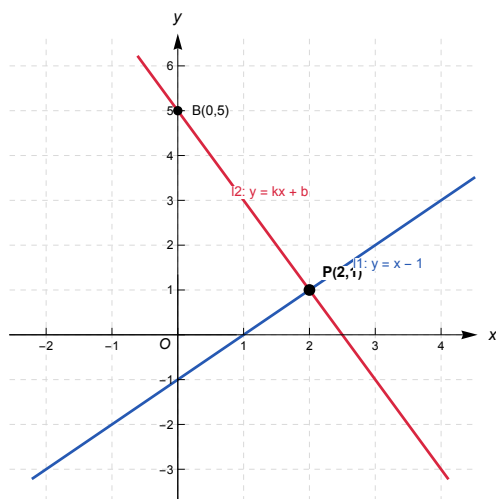
如图 1, 已知一次函数 $y = -x + 3$ 的图像 l_1 与另一个一次函数 $y = kx + b$ 的图像 l_2 相交于点 $P(1, 2)$, 且 l_2 经过点 $A(0, -1)$ 。



- (1) 求一次函数 $y = kx + b$ 的解析式;
- (2) 直接根据图像, 求不等式 $kx + b > -x + 3$ 的解集;
- (3) 求直线 l_2 与坐标轴围成的三角形面积。

8. (12 分)

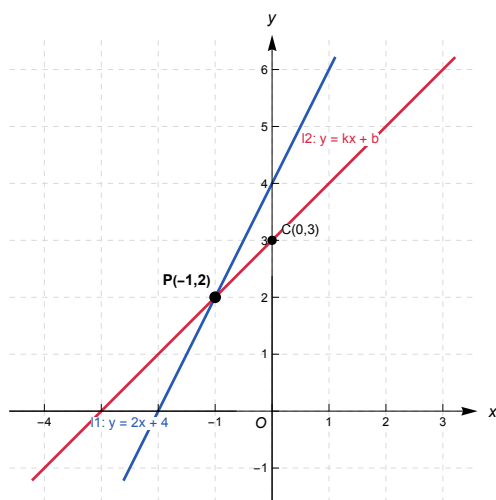
如图 2，已知一次函数 $y = x - 1$ 的图像 l_1 与另一个一次函数 $y = kx + b$ 的图像 l_2 相交于点 $P(2, 1)$ ，且 l_2 经过点 $B(0, 5)$ 。



- (1) 求一次函数 $y = kx + b$ 的解析式；
- (2) 直接根据图像，求不等式 $kx + b \geq x - 1$ 的解集；
- (3) 求直线 l_1, l_2 与 y 轴围成的三角形面积。

9. (12 分)

如图 3，已知一次函数 $y = 2x + 4$ 的图像 l_1 与另一个一次函数 $y = kx + b$ 的图像 l_2 相交于点 $P(-1, 2)$ ，且 l_2 经过点 $C(0, 3)$ 。



- (1) 求一次函数 $y = kx + b$ 的解析式；
- (2) 直接根据图像，求不等式 $2x + 4 < kx + b$ 的解集；
- (3) 直线 l_1, l_2 分别与 x 轴相交于点 A 和点 B ，求 $\triangle PAB$ 的面积。